

Sujet Bacc PC série D avec corrigé – Session 2015

1. Chimie organique

1) L'hydratation d'un alcène linéaire A de masse molaire $M = 56 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ donne deux produits B et C dont B est le produit majoritaire.

a) Quelle est la formule brute de A ainsi que sa formule semi-développée ?

b) Écrire l'équation de la réaction d'hydratation de A

Nommer les produits B et C.

c) Donner la représentation en perspective des énantiomères de B.

2) L'oxydation ménagée de butan-1-ol avec une solution de permanganate de potassium, (K^+ , MnO_4^-), en milieu acide, donne un produit D qui ne réagit pas avec le 2,4-DNPH. Écrire l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction.

3) On fait réagir l'acide éthanóïque avec le butan-2-ol.

a) Écrire l'équation de la réaction qui se produit

b) Quelles sont les caractéristiques de cette réaction ?

On donne : $M(\text{C}) = 12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

1) a- FB : C_nH_{2n} $n=4$ **C_4H_8**

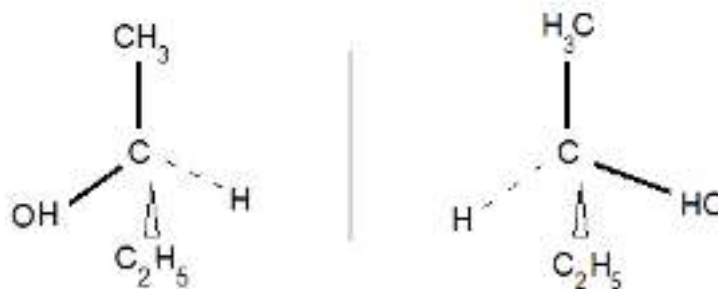
FSD : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH}_2$

b- $\text{C}_4\text{H}_8 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$; $\text{CH}_2\text{OH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$

B : butan - 2 - ol

C : butan- 1 - ol

c-



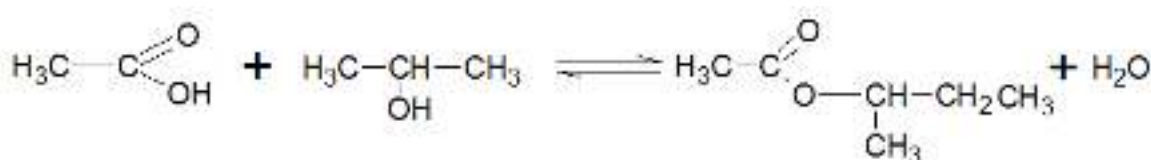
2) $\text{C}_3\text{H}_7 - \text{CH}_2\text{OH} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_3\text{H}_7 - \text{COOH} + 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^-$

$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$

$5 \text{C}_4\text{H}_{10}\text{O} + 4\text{MnO}_4^- + 14\text{H}^+ \longrightarrow \text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2 + 4\text{Mn}^{2+} + 16\text{H}_2\text{O}$

$5 \text{C}_4\text{H}_{10}\text{O} + 4\text{MnO}_4^- + 12\text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2 + 4\text{Mn}^{2+} + 23\text{H}_2\text{O}$

3) a-



b- réaction lente , athermique et limitée.

2. Chimie générale

L'acide lactique présent dans le lait a pour formule : $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COOH}$.

On se propose de doser cet acide à l'aide d'une solution de soude de concentration $C_B = 0,5 \text{ mol.L}^{-1}$. Dans un bécher on verse $V_A = 20 \text{ mL}$ et la solution de soude placée dans une burette graduée est versée progressivement. Les mesures du pH sont données par le tableau suivant:

$V_B(\text{mL})$	0	2	4	6	8	10	11	11,5	12	12,5	13	14	16
pH	2,6	3,2	3,6	3,9	4,3	4,6	5,2	6,3	8	10,5	11	11,3	11,6

Les solutions sont à 25°C .

1) Tracer la courbe du pH en fonction du volume de la base versée. $\text{pH} = f(V_B)$

Échelle: 1cm pour 1mL / 1cm pour une unité de pH.

2) Écrire l'équation bilan de la réaction acido-basique.

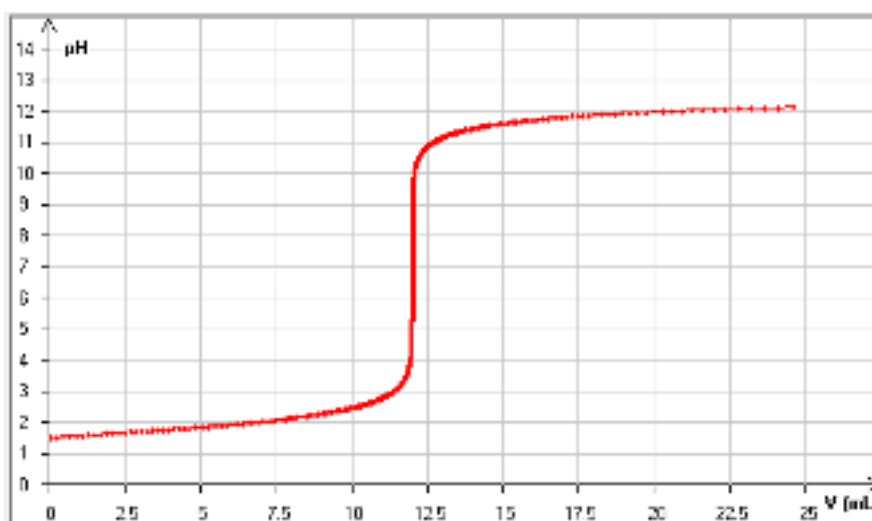
3) Déterminer à partir de la courbe :

a- Les coordonnées du point d'équivalence et la concentration molaire C_A de l'acide lactique.

b- Le pK_A du couple ($\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH} / \text{C}_2\text{H}_5\text{O} - \text{COO}^-$)

4) Quelles sont les espèces chimiques présentes dans le mélange et calculer leurs concentrations molaires pour $\text{pH} = 3,9$.

1)



3) a- $\text{pH}_E = 8$; $V_{BE} = 12 \text{ mL}$

$$C_A V_A = C_B V_{BE} \rightarrow C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A} \quad \text{AN : } \mathbf{C_A = 0,3 \text{ mol.L}^{-1}}$$

$$\text{b- } \frac{V_{BE}}{2} = 6 \text{ mL} \rightarrow \mathbf{\text{pK}_A = 3,9}$$

4) espèce moléculaire : $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COOH}$

espèce ionique : $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COO}^-$, H_3O^+ , OH^- , Na^+

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,25 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

$$[\text{OH}^-] = 7,9 \cdot 10^{-11} \text{ mol/L}$$

$$[\text{Na}^+] = \frac{C_B \cdot \frac{V_{BE}}{2}}{V_A + \frac{V_{BE}}{2}} = \frac{0,5 \cdot 6}{26} = 0,115 \text{ mol/L}$$

$$[\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COO}^-] = [\text{Na}^+] = 0,115 \text{ mol/L}$$

$$[\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COOH}] = 0,115 \text{ mol/L}$$

3. Physique nucléaire

Le Bismuth $^{209}_{83}\text{Bi}$ se désintègre en émettant des particules α .

1) a- Écrire l'équation de cette désintégration.

b- Donner les propriétés de la particule α .

2) La constante radioactive du Bismuth $^{209}_{83}\text{Bi}$ est $\lambda = 5,75 \cdot 10^{-3} \text{ jours}^{-1}$.

Définir et calculer en jours la période radioactive de $^{209}_{83}\text{Bi}$.

3) Calculer la date t pour que 75 % du noyau initialement présent soit désintégré.

On donne $\ln 2 \approx 0,69$

Extrait de la classification périodique :

$_{81}\text{Tl}$	$_{82}\text{Pb}$	$_{83}\text{Bi}$	$_{84}\text{Po}$	$_{85}\text{At}$
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



b- Propriétés de la particule α :

- éjectée à une grande vitesse
- peu pénétrante
- peut être arrêtée à une simple feuille de papier

2) Période radioactive : temps au bout duquel il reste la moitié de noyaux.

$$T = \frac{\ln 2}{\lambda} = 120 \text{ jours}$$

3) $N = \frac{1}{4} N_0 \rightarrow t = \frac{-1}{\lambda} \ln(0,25) = 240 \text{ jours} \rightarrow t = 2T.$

4. Optique géométrique

Un objet AB de 1cm de hauteur est placé de 30cm devant une lentille mince L_1 de centre optique O_1 et de vergence $C_1 = 2\delta$. A se trouve sur l'axe optique et B au dessus de A.

1) Quelle est la nature de cette lentille ?

2) Déterminer par calcul, les caractéristiques (position, nature, sens et grandeur) de l'image A'B' de l'objet AB donnée par la lentille L₁.

3) Vérifier graphiquement les résultats obtenus.

Échelles : 1/10 sur l'axe optique et en vraie grandeur pour l'objet AB.

4) On accole à la lentille L₁, une autre lentille mince L₂ de distance focale f'₂. La vergence du système accolé ainsi formé est C = -6δ. Déterminer la distance focale f'₂ de la lentille L₂.

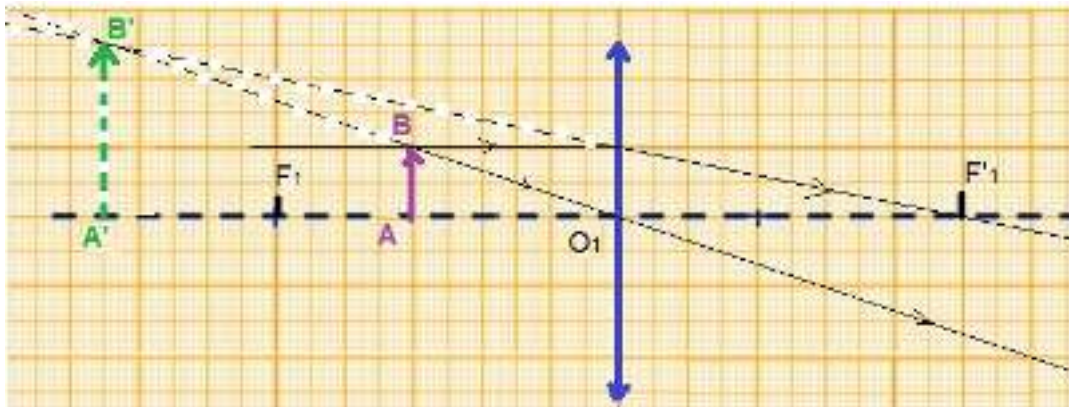
1) Nature de la lentille L₁ : lentille convergente puisque C₁ > 0

$$2) \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}} \rightarrow \overline{OA'} = \frac{\overline{OA} \cdot \overline{OF'}}{\overline{OA} + \overline{OF'}} \quad \text{AN :} \quad \overline{OA'} = -75 \text{ cm} < 0$$

$$y = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = 2,5 > 0 \rightarrow \text{L'image est virtuelle droite et agrandie.}$$

$$\overline{A'B'} = 2,5 \overline{AB} \rightarrow \overline{A'B'} = 2,5 \text{ cm}$$

3) Vérification graphique des résultats.



$$4) \quad C = C_1 + C_2 \rightarrow \frac{1}{f'_2} = \frac{1}{f'} - \frac{1}{f'_1} \quad \text{AN :} \quad f'_2 = -12,5 \text{ cm}$$

5. Électromagnétisme

Les deux parties A et B sont indépendantes.

Partie A.

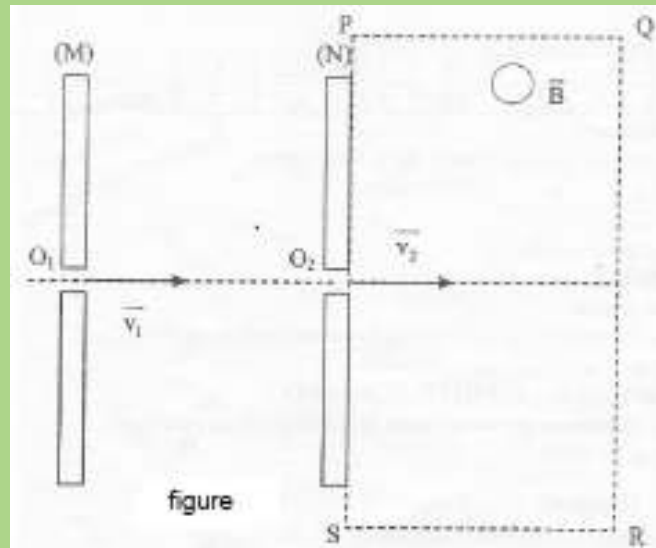
1) Un proton H⁺ de charge q = e = 1,6.10⁻¹⁹C, de masse m_p = 1,67.10⁻²⁷kg est accéléré entre deux plaques M et N. Il part de l'électrode M en O₁ avec une vitesse v₁ = 2.10⁵ m.s⁻¹, ensuite, il est accéléré par la tension U = V_M - V_N et passe en O₂ avec la vitesse v₂ = 6.10⁵ m.s⁻¹.

Calculer la tension U = V_M - V_N.

2) Le proton entre maintenant avec la vitesse $\vec{v}_2$ précédente dans la région PQRS où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ d'intensité B = 0,2T perpendiculaire au plan PQRS. (figure)

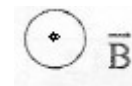
a- Représenter le sens de $\vec{B}$ pour que cette particule sorte au point S.

b- Montrer que le mouvement du proton dans le plan PQRS est circulaire uniforme.



$$1) \quad \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = qU \quad \rightarrow \quad U = \frac{mv_2^2 - mv_1^2}{2q} \quad \text{AN : } \quad \mathbf{U = 1670V}$$

2) a- Sens de $\vec{B}$ perpendiculaire au plan de figure vers l'avant.



b- TCI : $q v B = m a_N$; $a_t = 0 = \frac{dv}{dt} \rightarrow v = \text{constante}$

$$a_N = \frac{v^2}{R} \rightarrow R = \frac{mv}{qB} = \text{constant} \rightarrow \text{mouvement circulaire uniforme}$$

Partie B.

On considère un dipôle comprenant, en série, un conducteur ohmique de résistance $R = 50\Omega$, une bobine d'inductance $L = 0,4H$ de résistance négligeable et un condensateur de capacité $C = 40\mu F$.

1) Aux bornes de ce circuit est appliquée une tension sinusoïdale $u(t) = 20\sqrt{2}\sin(250t)$

a- Calculer l'impédance Z_L de la bobine et Z_C de ce condensateur.

b- En déduire l'impédance Z du circuit.

2) On règle la fréquence de la tension sinusoïdale à $N = 50Hz$.

a- Calculer Z'_L et Z'_C respectivement l'impédance de la bobine et celle du condensateur.

b- Déterminer le déphasage entre $u(t)$ et le courant $i(t)$.

c- Donner l'expression de $i(t)$ circulant dans le circuit.

1) a- $Z_L = L\omega$ AN : $\mathbf{Z_L = 100\Omega}$

$$Z_C = \frac{1}{C\omega} \quad \text{AN : } \quad \mathbf{Z_C = 100\Omega}$$

b- $\mathbf{Z = R = 50\Omega}$

2) a - $Z'_L = L\omega'$ AN : $\mathbf{Z'_L = 125,66\Omega}$

$$Z'_c = \frac{1}{C\omega'}$$

AN : $Z'_c = 79,58\Omega$.

b- $\tan \varphi = \frac{L\omega' - \frac{1}{C\omega'}}{R}$

AN : $\tan \varphi = 0,82 \rightarrow \varphi = 0,74 \text{ rad}.$

c- $i(t) = I\sqrt{2}\sin(2\pi Nt + \varphi)$ et $I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (Z'_L - Z'_C)^2}} = 0,29 \text{ A}$

$$i(t) = 0,29\sqrt{2}\sin(100\pi t - 0,74)$$

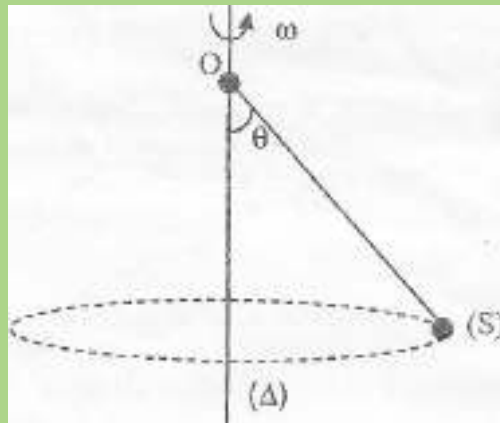
6. Mécanique

Les deux parties A et B sont indépendantes. On prendra $g = 10\text{m.s}^{-2}$.

Partie A.

On considère un solide ponctuel S de masse m.

Il est relié en un point O par un fil inextensible, de masse négligeable et de longueur ℓ . L'ensemble { solide + fil } est en mouvement de rotation uniforme autour de l'axe vertical (Δ) passant par le point O à la vitesse angulaire constante ω . Dans ce cas, le pendule s'écarte d'un angle θ , par rapport à l'axe (Δ).



- 1) Établir la relation entre g, l, ω et θ.
- 2) Calculer la valeur de l'angle θ pour $\omega = 7,07\text{rad/s}$.
- 3) En déduire l'intensité de la tension du fil.

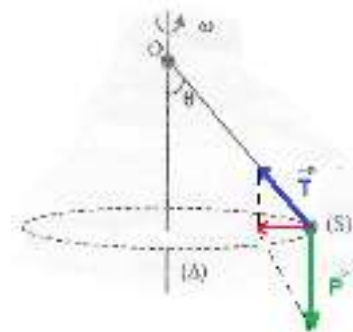
On donne $m = 200\text{g}$; $\ell = 40\text{cm}$.

1) 2) $\vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}$

$$mg - T \cos \theta = 0 \rightarrow T = \frac{mg}{\cos \theta}$$

$$T \sin \theta = \frac{mv^2}{r} \quad \text{avec} \quad r = \ell \sin \theta \quad \text{et} \quad v = r\omega$$

$$T \sin \theta = \frac{m\ell^2\omega^2 \sin^2 \theta}{\ell \sin \theta} \rightarrow T = m\ell\omega^2$$



$$\frac{mg}{\cos \theta} = m \ell \omega^2 \quad \rightarrow \quad \cos \theta = \frac{g}{\ell \omega^2} \quad \rightarrow \quad \theta = \frac{\pi}{3} = 60^\circ$$

3) $T = m \ell \omega^2$ AN : **$T = 4N$**

Partie B.

On considère un système S constitué :

- d'une tige homogène OA de longueur L et de masse M
- d'un solide ponctuel de masse $m = \frac{M}{2}$, fixé à l'extrémité inférieure A de la tige.

Le système (S) = { tige + solide ponctuel } est mobile dans un plan vertical et oscille autour d'un axe (Δ) horizontal passant par le point O de la tige.

1) Montrer que :

a- $OG = \frac{2L}{3}$ où G est le centre d'inertie du système (S).

b- Le moment d'inertie du système (S) par rapport à l'axe (Δ) est $J_\Delta = \frac{5mL^2}{3}$

2) A partir de sa position d'équilibre, on écarte le système (S) d'un angle θ_m faible puis on l'abandonne sans vitesse initiale à l'instant $t = 0$.

- a- Établir l'équation différentielle du mouvement et en déduire la nature du mouvement.
- b- Déterminer son équation horaire.
- c- Déterminer la longueur ℓ du pendule simple synchrone à ce pendule ainsi constitué

3) Retrouver l'équation différentielle précédente en utilisant la conservation de l'énergie mécanique. L'énergie potentielle de pesanteur est nulle à la position d'équilibre de centre d'inertie G du système (S). On donne $\theta_m = 0,1$ rad.



$$1) \text{ a- } (m+M)\vec{OG} = M\vec{OB} + m\vec{OA} \quad \rightarrow \quad \vec{OG} = \frac{M\vec{OB} + m\vec{OA}}{M+m} \quad \rightarrow \quad OG = \frac{2m\frac{L}{2} + mL}{3m}$$

$$\rightarrow \quad OG = \frac{2L}{3}$$

$$b- J_{\Delta}(S) = J_{\Delta}(T) + m\ell^2 \rightarrow J_{\Delta}(S) = \frac{1}{12} M L^2 + M \left(\frac{L}{2}\right)^2 + m L^2 \rightarrow J_{\Delta}(S) = \frac{5mL^2}{3} \quad \text{cqfd}$$

$$2) a- M_{\Delta}(\vec{P}) + M_{\Delta}(\vec{T}) = J_{\Delta} \ddot{\theta} \rightarrow -(M+m)g OG \sin \theta = J_{\Delta} \ddot{\theta}$$

$$\theta \text{ faible} \rightarrow \sin \theta \approx \theta \rightarrow -3mg OG \theta = J_{\Delta} \ddot{\theta} \rightarrow \ddot{\theta} + \frac{3mg OG}{J_{\Delta}} \theta = 0$$

$$\rightarrow \ddot{\theta} + \frac{6g}{5L} \theta = 0 \quad \text{mouvement rectiligne sinusoïdale.}$$

$$b- \theta = \theta_m \sin(\omega t + \varphi) \quad \omega = \sqrt{\frac{6g}{5L}} \quad \text{avec} \quad \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$\theta = 0,1 \sin\left(\sqrt{\frac{6g}{5L}} t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$c- 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{5L}{6g}} \rightarrow \ell = \frac{5L}{6}$$

$$3) E_m = E_c + E_p = \text{cte}$$

$$\frac{1}{2} J_{\Delta} \dot{\theta}^2 + 3mg OG (1 - \cos \theta) = \text{cte} \rightarrow \frac{dE_m}{dt} = 0 \rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} J_{\Delta} \dot{\theta}^2 + 3mg OG \frac{\theta^2}{2} \right) = 0$$

$$\frac{5mL^2}{3} \ddot{\theta} + 2mgL \theta = 0 \rightarrow \ddot{\theta} + \frac{6g}{5L} \theta = 0$$